

Épületvillamossági hálózatok

6. hét – Komplex összefoglalás és rendszertervezés

13. évfolyam • 1 tanóra • A 16 órás témakör zárása

TÉMA	IDŐKERET	ÖSSZÓRASZÁM
Komplex hálózati rendszer	1 tanóra	16 / 16 óra

Oktatási cél

A záróóra célja, hogy a tanuló az előző öt alkalom ismereteit egyetlen épületvillamossági rendszerben lássa. Legyen képes végigkövetni az energia útját, felismerni az elosztás és a védelmek szerepét, valamint egyszerű tervezési döntéseit szakmai érvekkel indokolni.

Történelmi nyitó – A részletekből rendszer lesz

Az épületvillamosság fejlődése során a különálló vezetékekből, kapcsolókból és biztosítókból egyre összetettebb energiaelosztó rendszerek alakultak ki. Ma egy jó villamos hálózat értékét nem egyetlen korszerű készülék adja, hanem az, hogy minden eleme összehangoltan működik.

A szakember nem alkatrészeket lát – energiautat, védelmi láncot és működő rendszert lát.

1. A teljes energiaút

Közcélú hálózat → csatlakozás → méretlen fővezeték → fogyasztásmérőhely → mért fővezeték → főelosztó → alelosztó → végáramkör → fogyasztó

A rendszer minden pontjának meghatározott feladata van. Ha az energia útját pontosan értjük, a hálózat felépítése, dokumentálása és hibakeresése is sokkal áttekinthetőbb.

2. Mit tanultunk az első öt alkalommal?

Hét	Fő téma	Kulcsgondolat
1.	A hálózat felépítése	Az energia útja a közcélú hálózattól a fogyasztóig.
2.	Csatlakozás és mérőhely	A méretlen és mért hálózatrész szerepe.
3.	Elosztás és vezetékrendszerek	A hálózat funkcionális áramkörökre bontása.

4.	Villamos védelem	Túláramvédelem, RCD, PE, földelés és EPH együttműködése.
5.	Méretezési alapok	Terhelés → vezeték → védelem → feszültségesés → ellenőrzés.

3. A rendszertervezés öt kérdése

- Mit kell ellátnom? – fogyasztók, teljesítményigény, egy- vagy háromfázisú terhelések.
- Hogyan jut el oda az energia? – nyomvonal, fővezeték, alelosztó, végáramkör.
- Milyen vezetékrendszer szükséges? – típus, keresztmetszet, szerelési mód, környezet.
- Hogyan védem? – túláramvédelem, RCD, PE, földelés, EPH és lekapcsolási feltételek.
- Hogyan igazolom, hogy megfelelő? – számítás, ellenőrzés, mérés és dokumentáció.

4. Komplex példa – egy családi ház

Egy korszerű családi házban világítás, általános dugaszolóaljzatok, konyhai fogyasztók, villanytűzhely, bojler, klímaberendezés, kültéri áramkör és egy kisebb műhely található.

- A fogyasztókat nem egyetlen áramkorról tápláljuk.
- A nagyobb vagy különleges fogyasztókhoz önálló áramkör rendelhető.
- A vezetékeket a terheléshez és a szerelési körülményekhez választjuk.
- A túláramvédelmet a vezetékkel összehangoljuk.
- A szükséges RCD-védelmet, PE-rendszert, földelést és EPH-t a teljes rendszer részeként kezeljük.
- A hosszabb nyomvonalaknál a feszültségesést is ellenőrizzük.

5. Villámfeladat – 10 perces rendszerterv

Készíts egyszerű blokkvázlatot a fenti családi ház villamos hálózatáról. A rajz nem részletes kiviteli terv: a cél a helyes rendszerlogika.

- Jelöld a csatlakozást, mérőhelyet és főelosztót.
- Alakíts ki legalább hat végáramkört.
- Jelölj legalább egy háromfázisú fogyasztót.
- Jelöld a túláramvédelem és az RCD helyét.
- Tüntesd fel az N- és PE-rendszert.
- Egy kiválasztott áramkörnél írd fel: $P \rightarrow I \rightarrow \text{vezeték} \rightarrow \text{védelem} \rightarrow \text{ellenőrzés}$.

6. Gyors számítás

Egy 230 V-os, 3,45 kW teljesítményű közel ohmos fogyasztó terhelési árama:

$$I = P / U = 3450 / 230 = 15 \text{ A}$$

A 15 A-es terhelési áram azonban önmagában még nem határozza meg a vezetéket és a védelmet. A szerelési módot, a terhelhetőséget, a feszültségesést és a további védelmi feltételeket is vizsgálni kell.

7. Záró ellenőrző kérdések

1. Rajzold fel az energia útját a közcélú hálózattól a fogyasztóig!
2. Mi a különbség a méretlen és a mért hálózatrész között?
3. Miért alkalmazunk főelosztót és alelosztót?
4. Miért célszerű külön végáramköröket kialakítani?
5. Miért nem választható vezeték csak a terhelési áram alapján?
6. Mi a túláramvédelem alapvető feladata?
7. Mi az RCD szerepe, és miért nem helyettesíti általánosan a túláramvédelmet?
8. Mi a PE és az EPH szerepe?
9. Miért kell hosszú vezetéknél feszültségesést ellenőrizni?
10. Mit jelent a méretezési gondolkodásban a $P \rightarrow I \rightarrow$ vezeték $\rightarrow$ védelem $\rightarrow$ ellenőrzés sorrend?

Az 1 tanóra javasolt felosztása

Idő	Tevékenység	Cél
10 perc	Az energiaút és az öt hét kulcsfogalmainak közös áttekintése	Rendszerezés
25 perc	Komplex családi ház rendszertervezési feladat	Alkalmazás
10 perc	Gyors számítás, ellenőrző kérdések és közös értékelés	Visszacsatolás

A 16 órás témakör összegzése

$$5 \times 3 \text{ tanóra} + 1 \times 1 \text{ tanóra} = 16 \text{ tanóra}$$

A témakör végére a tanuló az épületvillamossági hálózatot már nem különálló szerelési elemek halmazaként, hanem a csatlakozástól a fogyasztóig felépített, méretezett és védett rendszerként értelmezi.

Mérnöki gondolat

„A jó tervben minden vezetéknek útja, minden védelemnek oka, minden áramkörnek feladata van.”

Tovább az Épületvillamossági hálózatok tantárgyban

A 16 órás alapoó témakör lezárult. A következő tananyagegység már erre a rendszerismeretre építhet: részletesebb létesítési, méretezési, védelmi és korszerű épületvillamossági megoldásokkal.